

Práctica Complejidad y Reducciones

Teoría de Algoritmos (TB024, 75.29, 95.06)
Curso Echevarría

Repaso



Cottonbro Studio

Repaso

Complejidad y reducciones

- A cada **problema de optimización** le corresponde un **problema de decisión,** que se responde por sí o por no
- Las **reducciones** permiten “convertir” un problema en otro distinto. Son útiles si sé resolver el segundo problema pero no el primero
- Las más interesantes son las que agregan menos “overhead” al problema (las **polinomiales**)

Repaso

Complejidad y reducciones

- Un problema de decisión está en P si una máquina determinística de Turing puede resolverlo en tiempo polinomial
- Un problema de decisión está en NP si una máquina no determinística de Turing puede resolverlo en tiempo polinomial
- Un problema de decisión está en NP si tiene un algoritmo que lo pueda certificar en una máquina determinística de Turing en tiempo polinomial

Repaso

Complejidad y reducciones

- Un problema de decisión X está en $NP\text{-}Completo$ sii todos los problemas en NP pueden reducirse a X
- Si un problema de decisión X está en $NP\text{-}Completo$, entonces el problema de optimización asociado es $NP\text{-}Hard$.
- Cook demostró que Satisfacibilidad de Circuitos es $NP\text{-}Completo$
- Karp armó una lista de 21 problemas $NP\text{-}Completos$
- Complejidad Espacial: $PSPACE$, EXP, R

Ejercicio #2 (Podberezski)



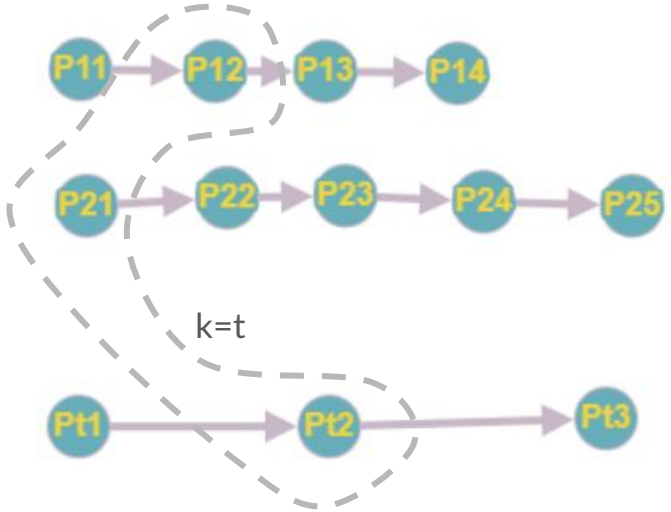
Pixabay

Ejercicio #2 (Podberezski)

Una agencia de marketing coloca publicidad en la Web. Se han ilusionado con vender publicidad con la siguiente idea, que llamaremos el problema de la Publicidad Estratégica: Un sitio Web se puede modelar como un grafo $G = (V, E)$. Las acciones habituales de los usuarios que visitan un sitio se pueden modelar mediante "t" recorridos posibles $P_1, P_2, \ldots, P_t$ (donde cada P_i es un camino dirigido en G). Dado un número k, se quieren elegir a lo sumo k vértices en G para poner publicidad, de modo tal que todos los "t" recorridos habituales pasen por al menos uno de esos vértices. Tenemos que mostrarle a esta empresa que su idea no es realizable por el momento ya que el problema de la Publicidad Estratégica es $NP\text{-}completo$. Sugerencia: relacionarlo con cubrimiento de vértices.

Ejercicio #2 (Podberezski)

- ¿Cómo describir “Publicidad Estratégica”?
- ¿Qué quiere decir “mostrar que la idea no es realizable”?
- ¿Cómo mostramos que “Publicidad Estratégica” es *NP-completo*?
- ¿Para qué sirve la sugerencia de Vertex Cover?



Ejercicio #2 (Podberezski)

Plan de acción:

- Mostrar que “Publicidad Estratégica” está en NP
  - Implementar un certificador de tiempo polinomial
- Reducir Vertex-Cover a “Publicidad Estratégica”
  - Pensar una instancia de Vertex Cover y vincularla con Publicidad Estratégica
  - Mostrar que una solución de Vertex Cover en esa instancia es una solución de Publicidad Estratégica
  - Mostrar que una solución de Publicidad Estratégica en esa misma instancia es una solución de Vertex Cover

Ejercicio #2 (Podberezski)

Certificador:

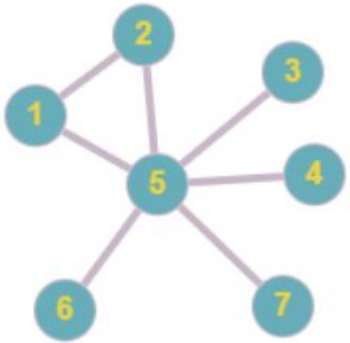
- Dado un grafo de n vértices y un camino P_i, se puede determinar en tiempo $O(n)$ si un nodo pertenece o no al camino
- Se puede comprobar si un conjunto de k vértices (anuncios) cubre todos los t caminos (recorridos) P_i en de un grafo de n vértices en $O(nkt)$

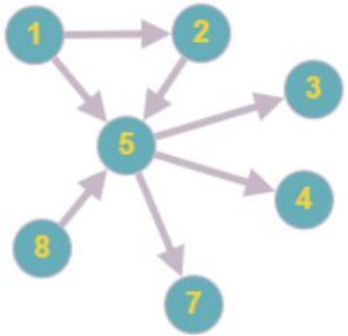
$$\therefore \textit{ Publicidad Estratégica está en } NP$$

Ejercicio #2 (Podberezski)

- Sea $G=(V, E)$ un grafo. Vertex-Cover implica encontrar a lo sumo k vértices que cubran todas las aristas.
- Crear un nuevo grafo G' dirigiendo arbitrariamente cada arista (u,v) de G
- Definir un camino P_i en G' como la secuencia de vértices $\{u', v'\}$
- Está claro que hay tantos caminos P_i en G' como aristas en G

G





G'

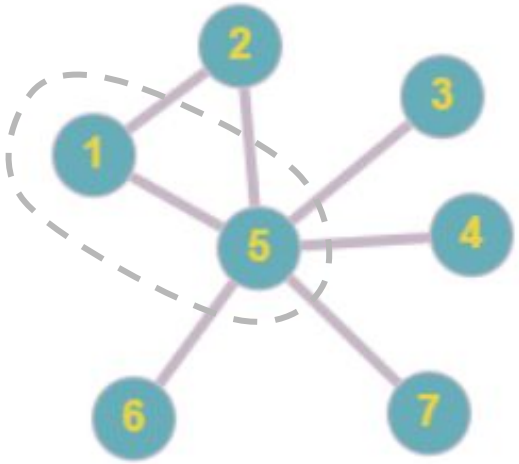
Ejercicio #2 (Podberezski)

Demostramos que Vertex Cover se reduce a Publicidad Estratégica

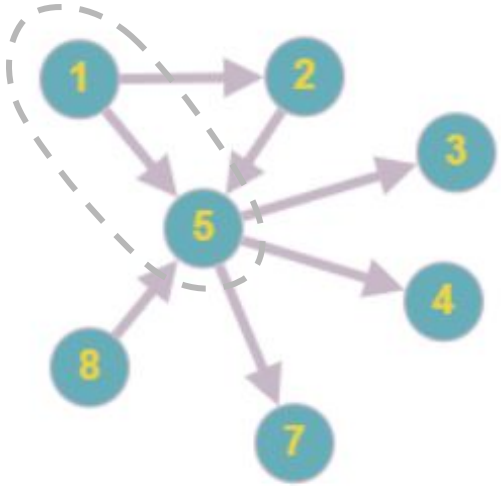
- Si S es solución de Publicidad Estratégica, es también solución de Vertex Cover:
  - Supongamos que existe S, un conjunto de k vértices de G' tal que interseca al menos un vértice de cada arista (o camino P_i) de G' : S es una solución de Publicidad Estratégica; es también un vertex cover de G.
- Si T es solución de Vertex Cover, es también solución de Publicidad Estratégica:
  - Supongamos que G tiene un vertex cover T de tamaño k: T interseca cada camino P_i en G', así que es una solución de Publicidad Estratégica.

Ejercicio #2 (Podberezski)

G



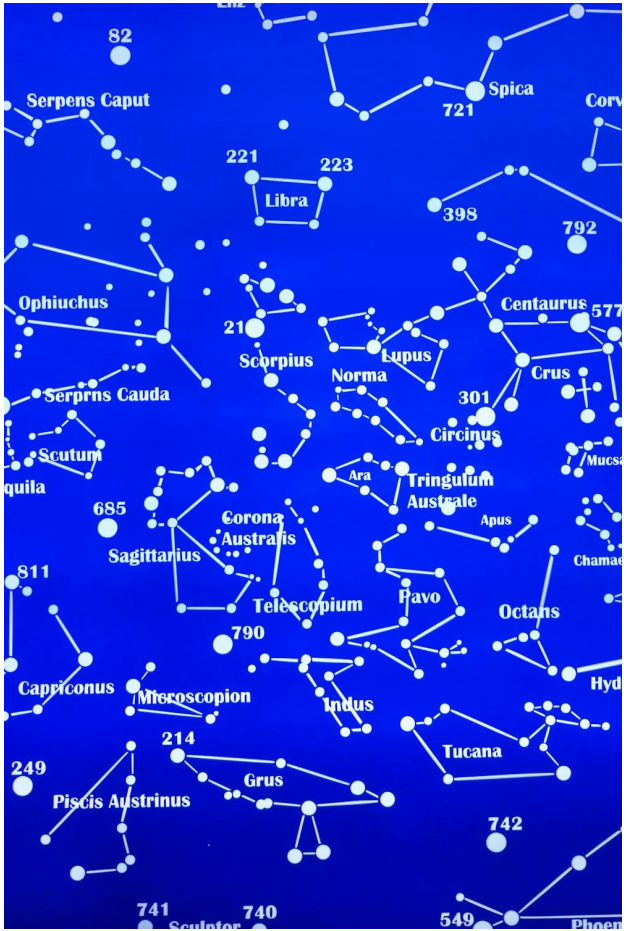
$k=2$



G'

$\therefore$ *Publicidad Estratégica es NP-Completo*

Ejercicio #7 (Buchwald)



Mikhail Nilov

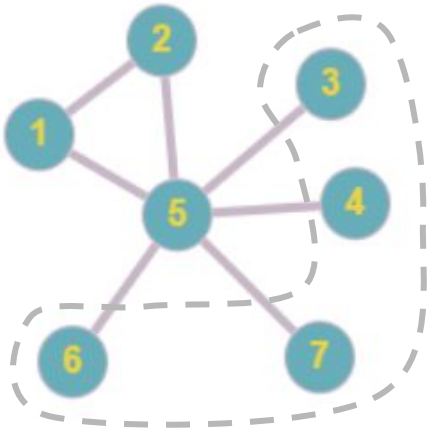
Ejercicio #7 (Buchwald)

Definir los problemas de decisión de Independent Set y K-Clique. Hacer una reducción de Independent Set a K-Clique. Dada esta reducción, ¿podemos afirmar que K-Clique es un problema *NP-completo*?

Ejercicio #7 (Buchwald)

Independent Set:

- Coloquialmente: Conjunto de vértices del grafo tales que ninguno es adyacente con ningún otro vértice en dicho conjunto
- Más formalmente: Un Independent Set S de tamaño k es un conjunto de k vértices de $G=(V, E)$ tales que, para todo v y v' en S, no existe una arista (v, v') (ni una arista (v',v) si fuera dirigido) en E
- Problema de decisión: ¿Existe un Independent Set de tamaño al menos k en G?

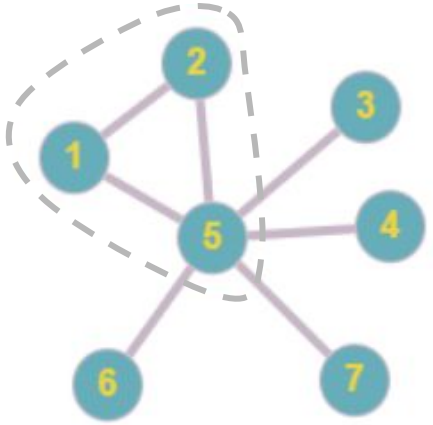


$k=4$

Ejercicio #7 (Buchwald)

Clique:

- Coloquialmente: Conjunto de vértices del grafo tales que todos ellos son adyacentes a todos los restantes
- También llamado “subgrafo completo”
- Más formalmente: un K-Clique T de tamaño k es un conjunto de k vértices de $G=(V, E)$ tales que, para todo v y v' en S, existe una arista (v, v') (y una arista (v',v) si fuera dirigido) en E
- Problema de decisión: ¿Existe un clique de tamaño al menos k en G?



$k=3$

Ejercicio #7 (Buchwald)

Plan de acción:

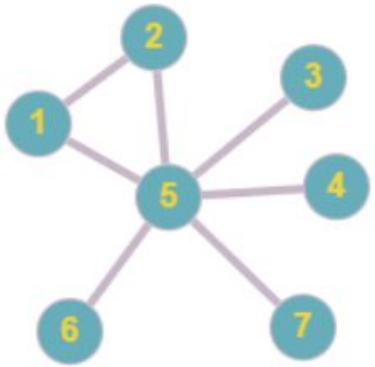
- Sabemos que Independent Set es *NP-Completo*
- Si logramos reducir Independent Set a K-Clique, podemos asegurar que Independent Set no es más difícil que K-Clique; luego, K-Clique será también *NP-Completo*
- Reducir Independent Set a K-Clique
  - Pensar una instancia de Independent Set y vincularla con K-Clique
  - Mostrar que una solución de Independent Set en esa instancia se puede usar para encontrar una solución de K-Clique
  - Mostrar que una solución de K-Clique en esa misma instancia se puede usar para encontrar una solución de Independent Set

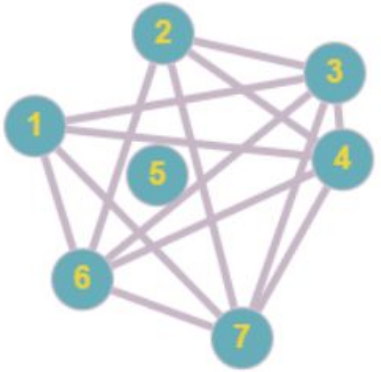
Ejercicio #7 (Buchwald)

Independent Set $\leq_P$ K-Clique:

- Sea $G=(V,E)$ un grafo y k un entero positivo
- Construir $G^*=(V,E^*)$, el grafo complemento de G:
  - G^* tiene los mismos vértices que G
  - G^* tiene todas las aristas E^* que no tiene G

G



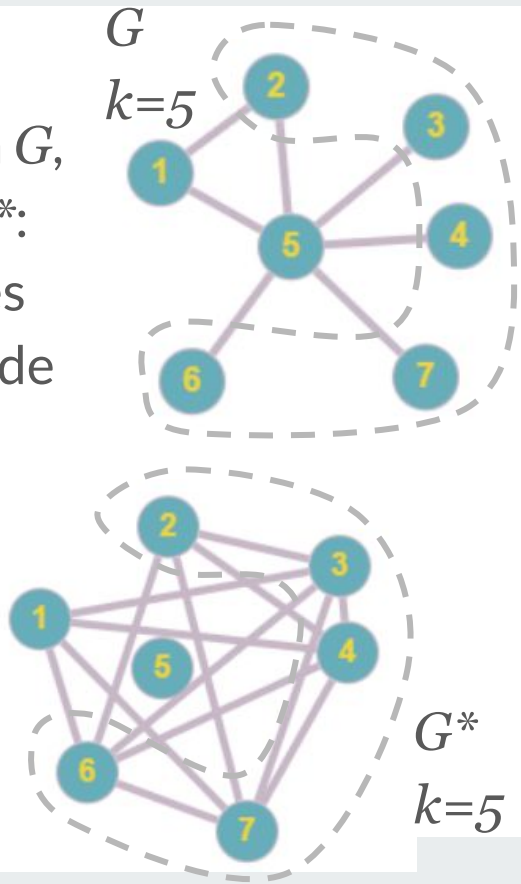


G^*

Ejercicio #7 (Buchwald)

Independent Set $\leq_P$ K-Clique:

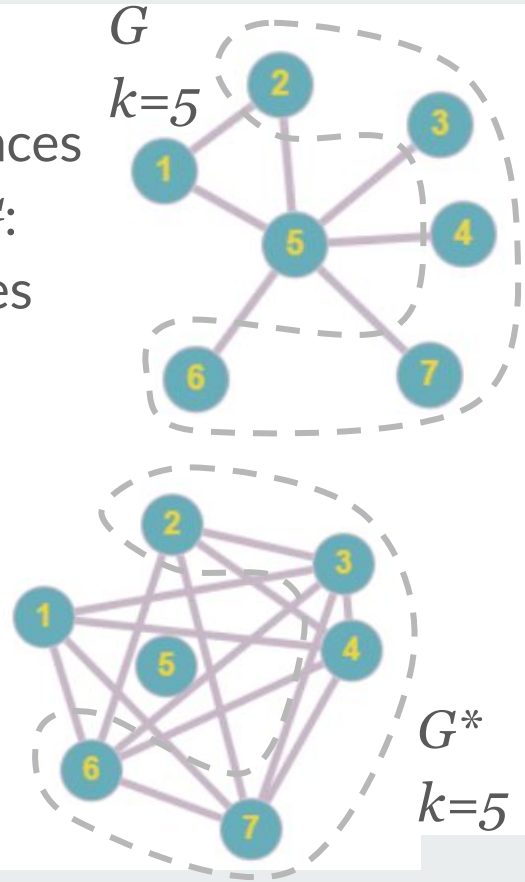
- Si existe un Independent Set de tamaño al menos k en G, entonces existe un Clique de tamaño al menos k en G^*:
  - Supongamos que existe un conjunto S de vértices en G de tamaño k tal que es un Independent Set de G
  - Esos nodos no tendrán aristas que los vinculen entre sí en G
  - Esos mismos nodos, en el grafo G^*, serán vecino entre sí por construcción
  - $\therefore S$ es un Clique de tamaño k en G^*



Ejercicio #7 (Buchwald)

Independent Set $\leq_P$ K-Clique:

- Si existe un Clique de tamaño al menos k en G^*, entonces existe un Independent Set de tamaño al menos k en G:
  - Supongamos que existe un conjunto T de vértices en G^* de tamaño k tal que es un Clique de G^*
  - Esos nodos de G^* son vecinos entre sí, por definición de Clique
  - Esos mismos nodos, en el grafo G, no tendrán aristas que los vinculen entre sí por construcció
  - $\therefore$ T es un Independent Set de tamaño k en G



Ejercicio #7 (Buchwald)



¿¿Eso es todo, amigos??

Ejercicio #7 (Buchwald)

Falta (de)mostrar que K-Clique está en NP, con un Certificador de tiempo polinomial:

- Recibe $G=(V, E)$, S con los vértices del Clique y k
- $z=0$
- Si $|S|$ no es igual a k, termina y devuelve $false$
- Para cada arista $e=(u,v)$ en S:
    - Si u y v están en S, incrementar z en uno
- Si $z>=k$, devolver $true$
- Si no, devolver $false$

Ejercicio #7 (Buchwald)

$\therefore$ *K-Clique está en NP, K-Clique es NP-Completo*





¡Muchas gracias!